

Задача

Автомобиль стартует из состояния покоя и должен проехать один круг по кольцевому треку радиусом $R = 50$ м. Коэффициент трения между колёсами и поверхностью трека $\mu = 0,5$. Найти минимальное время прохождения круга. Ускорение свободного падения $g = 9,8$ м/с².

Решение

Максимальное ускорение, сообщаемое силой трения:

$$a_{\max} = \mu g = 0,5 \cdot 9,8 = 4,9 \text{ м/с}^2. \quad (1)$$

В любой момент времени вектор ускорения $\vec{a}$ имеет две составляющие:

- тангенциальную $a_\tau = \frac{dv}{dt}$,
- нормальную $a_n = \frac{v^2}{R}$.

Движение с минимальным временем возможно только при использовании полного запаса трения, т. е.

$$a_\tau^2 + a_n^2 = a_{\max}^2. \quad (2)$$

Подставляя выражения для a_τ и a_n , получаем дифференциальное уравнение

$$\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2 = (\mu g)^2. \quad (3)$$

Из (3) находим максимально достижимую скорость $v_{\max}$, при которой касательное ускорение обращается в ноль:

$$\frac{v_{\max}^2}{R} = \mu g \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = \sqrt{\mu g R}.$$

Численно:

$$v_{\max} = \sqrt{4,9 \cdot 50} = \sqrt{245} \approx 15,65 \text{ м/с}. \quad (4)$$

Сначала машина разгоняется:

Из (3) выразим $\frac{dv}{dt}$:

$$\frac{dv}{dt} = \sqrt{(\mu g)^2 - \frac{v^4}{R^2}}.$$

Разделяем переменные:

$$dt = \frac{dv}{\sqrt{(\mu g)^2 - \frac{v^4}{R^2}}}.$$

Введём безразмерную скорость $x = \frac{v}{v_{\max}}$, тогда $v = xv_{\max}$, $dv = v_{\max} dx$. С учётом $\mu g = \frac{v_{\max}^2}{R}$ получим:

$$dt = \frac{v_{\max}}{\mu g} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1 - x^4}}.$$

Коэффициент перед интегралом:

$$\frac{v_{\max}}{\mu g} = \frac{\sqrt{\mu g R}}{\mu g} = \sqrt{\frac{R}{\mu g}} = \sqrt{\frac{50}{4,9}} \approx 3,194 \text{ с.}$$

Время разгона от 0 до $v_{\max}$:

$$t_1 = \sqrt{\frac{R}{\mu g}} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Определённый интеграл выражается через эллиптические функции, его численное значение

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \approx 1,3110.$$

Отсюда

$$t_1 \approx 3,194 \cdot 1,3110 \approx 4,19 \text{ с.} \quad (5)$$

Путь, пройденный за время разгона:

$$s_1 = \int_0^{t_1} v dt = \int_0^{v_{\max}} v \cdot \frac{dv}{\sqrt{(\mu g)^2 - \frac{v^4}{R^2}}}.$$

В безразмерных переменных:

$$s_1 = \frac{v_{\max}^2}{\mu g} \int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

Заметим, что $\frac{v_{\max}^2}{\mu g} = \frac{\mu g R}{\mu g} = R = 50 \text{ м.}$

Вычислим интеграл:

$$\int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(x^2)}{\sqrt{1-(x^2)^2}} = \frac{1}{2} \arcsin(x^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \approx 0,7854.$$

Следовательно,

$$s_1 = 50 \cdot 0,7854 \approx 39,27 \text{ м.} \quad (6)$$

После завершения разгона движется с постоянной скоростью (иначе машину вынесет за трек):

Длина одного круга:

$$L = 2\pi R = 2 \cdot 3,1416 \cdot 50 \approx 314,16 \text{ м.}$$

Оставшийся после разгона путь:

$$s_2 = L - s_1 \approx 314,16 - 39,27 \approx 274,89 \text{ м.}$$

На этом участке автомобиль движется с максимальной скоростью $v_{\max}$, без касательного ускорения ($a_\tau = 0$, $a_n = \mu g$). Время второго участка:

$$t_2 = \frac{s_2}{v_{\max}} \approx \frac{274,89}{15,65} \approx 17,56 \text{ с.} \quad (7)$$

Полное время

$$t_{\min} = t_1 + t_2 \approx 4,19 + 17,56 \approx 21,75 \text{ с.}$$

Округляя до трёх значащих цифр, получаем окончательный ответ.

Ответ: $t_{\min} \approx 21,8$ секунды.

Примечание. В задачнике под редакцией М.Ю. Замятнина приведён ответ 19 секунд. Данное решение даёт более точный результат — 21,8 с, тем самым корректируя указанный ответ.

Автор статьи: Хомутов Всеволод.